

Capitolo 4

Teoria della probabilità

Teoria degli insiemi

4.1

La frase "ho il 60% di probabilità di trovare il petrolio" può essere interpretata in tre chiavi differenti: quella soggettiva che ci dice che "il 60% delle volte ho trovato petrolio qui", quella frequentistica che ci suggerisce che "al 60% trovo il petrolio" e infine la chiave assiomatica che è quella della teoria degli insiemi.

4.1.1 Insieme universo

L'insieme universo Ω non è altro che l'insieme degli esiti possibili, lo spazio degli eventi. Per determinare il genere del nascituro $\Omega = \{M, F\}$, per una corsa di 5 cavalli $\Omega = \{\text{permutazioni di 7 elementi}\}$, ossia la cardinalità di Ω risulta $|\Omega| = 7!$, oppure per determinare il dosaggio minimo di un farmaco $\Omega = \mathbb{R}^+$.

4.1.2 Evento elementare

Definiamo un esito w come una delle $x \in \Omega$ tale che $\forall x \in \Omega$. Nel caso della nascita $w = \{F\}$, nel caso di una corsa di cavalli $w = \{(1, 2, 3, 4, 5)\}$, mentre nel caso delle medicine $\{42\}$.

4.1.3 Evento

Qualcosa di incerto, tale che $E \subseteq \Omega$, per esempio $\{F\}$ e $\{M\}$ nel caso del sesso, oppure $(3, 7]$ per il dosaggio di un farmaco, ma non $\{M, F\}$ in quanto evento certo e non $\emptyset$ in quanto evento impossibile.

4.1.4 Algebra degli eventi

Definiamo $\mathcal{A} = \{\Omega, \emptyset\}$ e diciamo che $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{A}$ e che 2^Ω , anche noto come $P(\Omega)$ è l'insieme delle parti di Ω .

4.1.5 Funzione di probabilità

Data $P : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, definiamo tre assiomi principali (detti *Assiomi di Kolmogorov*):

(1) $\forall E \in \mathcal{A} \quad 0 \leq P(E) \leq 1$

(2) $P(\Omega) = 1$

(3) *Assioma di Kolmogorov*

$$\forall E_1, E_2, \dots, E_n \quad \forall_i E_i \in \mathcal{A}$$

$$\forall_{i \neq j} E_i \cap E_j = \emptyset \rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i)$$

4.1.6 Operazioni

Intersezione: $E \cap F$

Unione: $E \cup F$

Esclusione: $E \setminus F$

Complementare: $\overline{E} = \Omega \setminus E$ (oppure E^c)

Sottoinsieme: $E \subseteq F : \forall x \in \Omega \ x \in E \rightarrow x \in F$

AND: $E \subseteq F \wedge F \subseteq E \rightarrow E = F$

4.1.7 Proprietà di intersezione e unione

Commutativa: $E \cap F = F \cap E$ e $E \cup F = F \cup E$

Associativa: $(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$ e $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$

Distributiva: $E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G)$

Leggi di De Morgan: $\overline{E \cap F} = \overline{E} \cup \overline{F}$ e $\overline{E \cup F} = \overline{E} \cap \overline{F}$

4.1.8 Spazio delle probabilità

Definito come $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

4.1.9 Spazi equiprobabili

Tutti gli eventi elementari hanno probabilità costante $p = \frac{1}{N}$.

Con Ω infinito non esistono spazi equiprobabili, con Ω con soli eventi elementari con probabilità nulla non ha senso dato che la loro somma deve fare 1. Invece per Ω finito abbiamo $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, dunque $P(\{e_1\}) = P(\{e_2\}) = \dots = P(\{e_n\}) = P$. In questo ultimo caso $\Omega = \bigcup_{i=1}^N \{e_i\}$ e dunque

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^N \{e_i\}\right) \\ &= \sum_{i=1}^N P(\{e_i\}) \\ &= \sum_{i=1}^N p \\ &= Np \end{aligned} \tag{1}$$

Dunque, in un contesto equiprobabile

$$\begin{aligned}
 P(E) &= \sum_{j=1}^k P(\{e_j\}) \\
 &= \sum_{j=1}^k \frac{1}{N} \\
 &= \frac{k}{N} \\
 &= \frac{|E|}{N} \\
 &= \frac{\# \text{ casi favorevoli}}{\# \text{ casi possibili}}
 \end{aligned} \tag{2}$$

Esempio 1

Consideriamo un'urna con 6 palle bianche e 5 palle nere. L'urna è stata scossa e dunque si trova in un contesto equiprobabile e io devo estrarre 2 palle senza reimmissione: qual è la probabilità che io estragga due colori diversi?. Per trovare il numero dei casi possibili consideriamo che ho una sequenza (quindi l'ordine conta) senza reimmissione, dunque si tratta di una disposizione senza ripetizione data da $d_{11,2} = 11 \cdot 10 = 110$.

Il numero dei casi favorevoli è dato dalla possibilità che io estragga due colori differenti: sapendo che ho 6 palle bianche e 5 nere, la probabilità è data da $6 \cdot 5 = 30$. Tuttavia l'ordine conta e non ho vincoli sull'estrarre prima una pallina bianca, quindi considero anche i casi in cui prima estraggo una pallina nera e poi una bianca, portandoci ad un totale di 60.

Dunque $P(\text{estraggo due colori diversi}) = \frac{|E|}{N} = \frac{60}{110} = \frac{6}{11}$.

Esempio 2

In una commissione di 5 persone ci sono 6 uomini e 9 donne. Se vengono tutti scelti con la stessa probabilità, qual è la probabilità di avere 3 uomini e 2 donne?

$$\begin{aligned}
 P(3U + 2D) &= \frac{|E|}{N} \\
 &= \frac{\binom{6}{3} \cdot \binom{9}{2}}{\binom{15}{5}} \\
 &= \frac{240}{1001}
 \end{aligned} \tag{3}$$

Teoremi fondamentali

4.2

4.2.1 Probabilità del complementare di un evento

Teorema

$$\forall E \in \mathcal{A} \quad P(\overline{E}) = 1 - P(E)$$

Dimostrazione

- (1) Sappiamo che $P(\Omega) = 1$ e quindi $1 = P(\Omega)$
- (2) Sappiamo che $E \cap \overline{E} = \emptyset$ e che $E \cup \overline{E} = \Omega$
- (3) $1 = P(\Omega)$ diventa $1 = P(E \cup \overline{E})$
- (4) Per l'assioma di Kolmogorov ottengo $1 = P(E \cup \overline{E}) = P(E) + P(\overline{E})$
- (5) Dunque riscriviamo $1 = P(E) + P(\overline{E})$ come $1 - P(E) = P(\overline{E})$

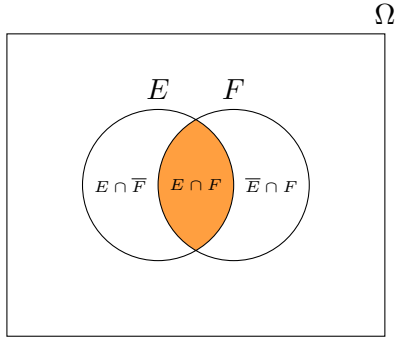
4.2.2 Probabilità dell'unione di due eventi

Teorema

$$\forall E, F \in \mathcal{A} \quad P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

Dimostrazione

(1) Consideriamo il seguente



$$(2) (E \cap \bar{F}) \cap (E \cap F) = (E \cap E) \cap (F \cap \bar{F})$$

$$(3) (E \cap E) \cap (F \cap \bar{F}) = E \cap \emptyset$$

$$(4) E \cap \emptyset = \emptyset \implies (E \cap \bar{F}) \cap (E \cap F) = \emptyset$$

$$(5) E \cup F = (E \cap \bar{F}) \cup (E \cap F) \cup (\bar{E} \cap F)$$

$$(6) P(E \cup F) = P((E \cap \bar{F}) \cup (E \cap F) \cup (\bar{E} \cap F))$$

$$(7) \text{ Per l'assioma di Kolmogorov ottengo } P(E \cup F) = P(E \cap \bar{F}) + P(E \cap F) + P(\bar{E} \cap F)$$

$$(8) P(E \cup F) = P(E) + P(\bar{E} \cap F)$$

$$(9) P(E \cup F) = P(E) + P(\bar{E} \cap F) + P(E \cap F) - P(E \cap F)$$

$$(10) P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

Esempio

Sappiamo che il 28% degli americani fuma le sigarette (E) e che il 7% fuma i sigari (F). Il 5% degli americani invece, fuma sia sigarette che sigari ($E \cap F$). Qual è la percentuale di non fumatori?

$$\begin{aligned} P(\text{non fuma}) &= 1 - P(\overline{\text{non fuma}}) \\ &= 1 - P(\text{fuma}) \\ &= 1 - P(E \cup F) \\ &= 1 - (P(E) + P(F) - P(E \cap F)) \\ &= 1 - (0.28 + 0.07 - 0.05) \\ &= 0.7 \implies 70\% \text{ non fuma} \end{aligned} \tag{4}$$

4.2.3 Probabilità di un evento impossibile

Teorema

$$P(\emptyset) = 0$$

Dimostrazione

$$(1) P(\Omega) = 1$$

$$(2) P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

$$(3) P(\emptyset) = P(\overline{\Omega})$$

$$(4) P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) \text{ e dato che } P(\Omega) = 1 \text{ allora } P(\emptyset) = 0$$

Probabilità condizionata

4.3

Lanciando due dadi bilanciati, la probabilità che lanciando due dadi io ottenga 8, è data dal numero di casi favorevoli, ossia $\{(6, 2), (5, 3), (4, 4), (3, 5), (2, 6)\}$, quindi 5, diviso il numero di casi possibili, ossia $6 \cdot 6 = 36$. Arrivando così ad avere $P(l_1 + l_2 = 8) = \frac{5}{36}$.

Prendendo sempre come esperimento il lancio di due dadi bilanciati, so che il primo dado vale 3 ma qual è la probabilità $P(\text{somma} = 8)$? I casi possibili sono $\{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\}$ ma solo $(3, 5)$ è favorevole, quindi posso dire che

$$P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \quad (5)$$

Il che significa che, la probabilità tirato 3 al primo dado (F), allora ($|$) la somma dei dadi sia 8 (E), ossia equivale a dire che tutti gli eventi al di fuori di F non possono verificarsi. Dunque supponendo che $P(F) \neq 0$ e che infatti $P(F) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, e sapendo che $P(E \cap F) = P(\{3, 5\}) = \frac{1}{36}$, possiamo dire che $P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{6}$.

Esempio

Avendo una confezione di 40 pennarelli di cui 5 guasti, 10 difettosi e 25 accettabili, dopo averli mescolati, mi chiedo qual è la probabilità che ne abbia pescato uno accettabile?

Definisco con E quelli accettabili e con F quelli non guasti (difettosi o accettabili)

$$\begin{aligned} P(E | F) &= \frac{P(\text{accettabile})}{1 - P(\text{guasto})} \\ &= \frac{\frac{25}{40}}{1 - \frac{5}{40}} \\ &= \frac{\frac{25}{40}}{\frac{35}{40}} \\ &= \frac{5}{7} \end{aligned} \quad (6)$$

4.3.1 Regola di fattorizzazione

Essa asserisce che

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B) \quad (7)$$

Esempio

Sappiamo che la probabilità che apra un nuovo ufficio è data da $P(U) = 0.3$, inoltre sappiamo che la probabilità che io diventi direttore dell'ipotetico nuovo ufficio è $P(M | U) = 0.6$, dunque la probabilità che apra un nuovo ufficio e che io diventi direttore è data da $P(U \cap M) = P(M | U) \cdot P(U) = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18$

4.3.2 Teorema delle probabilità totali

Ipotizzo di avere due eventi $E, F \in \mathcal{A}$, allora

$$\begin{aligned}
 P(E) &= P((E \cap \overline{F}) \cup (E \cap F)) \\
 &= P(E \cap \overline{F}) + P(E \cap F) \\
 &= P(E | \overline{F}) \cdot P(\overline{F}) + P(E | F) \cdot P(F) \\
 &= P(E | F) \cdot P(F) + P(E | \overline{F}) \cdot P(\overline{F}) \\
 &= P(E | F) \cdot P(F) + P(E | \overline{F}) \cdot (1 - P(F))
 \end{aligned} \tag{8}$$

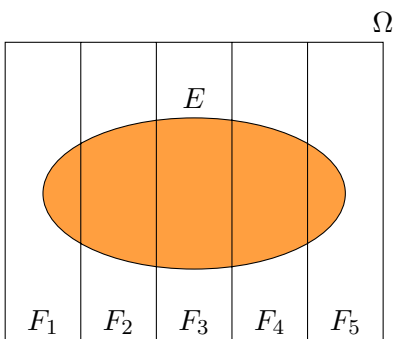
Esempio

Un cliente può essere incline ad un incidente nel prossimo anno con una probabilità $P(\text{incline}) = 0.4$ oppure non incline $P(\text{incline}) = 0.2$. I primi compongono il 30% dei clienti mentre i secondi il 70% dei clienti. Calcolare la probabilità che il prossimo anno avverrà un incidente.

Innanzitutto definiamo con A l'incidente nel prossimo anno e con H il cliente incline agli incidenti. Dati $P(H) = 0.3$, $P(\overline{H}) = 0.7$, $P(A | H) = 0.4$ e $P(A | \overline{H})$, possiamo dire che $P(A) = P(A | H) \cdot P(H) + P(A | \overline{H}) \cdot P(\overline{H}) = 0.4 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.7 = 0.26$.

4.3.3 Formula generalizzata del teorema delle probabilità totali

Ipòtizziamo di avere una partizione di Ω con $F_1, F_2, \dots, F_n \subseteq \Omega$ le sue parti costituenti tali che $\bigcup_{i=1}^n F_i = \Omega$: $\forall i = j \ F_i \cap F_j = \emptyset$.



$$\begin{aligned}
 P(E) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n (E \cap F_i)\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n P(E \cap F_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n P(E | F_i) \cdot P(F_i)
 \end{aligned} \tag{9}$$

Esempio

	pezzi difettosi	% pezzi prodotti sul totale
A	2	60
B	3	30
C	4	10

Calcolo la probabilità di un pezzo difettoso, assegnando a D il pezzo difettoso e ad A il pezzo prodotto dal macchinario A , B dal macchinario B e C dal macchinario C .

$P(D) = P(D | A) \cdot P(A) + P(D | B) \cdot P(B) + P(D | C) \cdot P(C)$ ossia $P(D) = 0.02 \cdot 0.6 + 0.03 \cdot 0.3 + 0.04 \cdot 0.1 = 0.025$.

4.3.4 Teorema di Bayes

Ipotizzo un test diagnostico tramite analisi del sangue che funziona il 99% dei casi mentre l'1% dei casi ritorna falsi positivi. La malattia che si vuole analizzare affligge lo 0.5% della popolazione. L'esito positivo E , e il caso di malattia M , sono legati da $P(E | M) = 0.99$ (vero-positivo), $P(E | \bar{M}) = 0.01$ (falso-positivo) e $P(\bar{E} | \bar{M})$ (vero-negativo). Qual è la probabilità che io sia malato dato che l'esito è positivo? No, la risposta non è 99%, quella è la probabilità che l'esito sia positivo dato che sono malato. Se lo 0.5% = $\frac{1}{200}$ della popolazione soffre di questo male, in media su 200 persone vi sarà un solo malato. Se egli si sottopone alle analisi, verrà trovato positivo quasi certamente (con probabilità 0.99). D'altro canto le 199 persone sane hanno una probabilità di 0.01 di risultare positive e dunque $199 \cdot 0.01 = 1.99$ falsi positivi su 200. Dunque si ricava che la frazione di malati reali tra i soggetti positivi alle analisi è di $\frac{0.99}{0.99+1.99} \approx 0.3322$ e, per essere estensivi

$$\begin{aligned}
 P(M | E) &= \frac{P(M \cap E)}{P(E)} \\
 &= \frac{P(E \cap M)}{P(E)} \\
 &= \frac{P(E | M)P(M)}{P(E)} \\
 &= \frac{P(E | M)P(M)}{P(E | M)P(M) + P(E | \bar{M})P(\bar{M})} \\
 &= \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.99 \cdot 0.005 + 0.01 \cdot 0.995} \approx 0.3322
 \end{aligned} \tag{10}$$

Trovandoci quindi nelle stesse ipotesi del teorema delle probabilità totali, possiamo definire il teorema di Bayes come

$$\begin{aligned}
 P(F_j | E) &= \frac{P(F_j \cap E)}{P(E)} \\
 &= \frac{P(E | F_j)P(F_j)}{\sum_{i=1}^n P(E | F_i)P(F_i)}
 \end{aligned} \tag{11}$$

Dunque non c'è necessariamente una relazione causa-effetto tra evento condizionato ed evento condizionante e con dovute manipolazioni si possono invertire.

Esempio 1

Ho un sospetto di colpevolezza $P(C) = 0.6$ e so che il sospettato è mancino, questa cosa influenza? So che il colpevole è mancino (al 100%) allora $P(M | C) = 1$, mentre la probabilità di essere mancini è $P(M) = 0.2$. Dunque $P(C | M) = \frac{P(M|C)P(C)}{P(M|\bar{C})P(\bar{C})+P(M|C)P(C)}$, ma possiamo vedere $P(M | \bar{C})$ come semplicemente $P(M)$ e quindi $P(C | M) \approx 0.87$.

Esempio 2

Un aereo è scomparso e si suppone che possa essere caduto in una qualsiasi di tre regioni, con uguale probabilità. Per $i = 1, 2, 3$, siano α_i le costanti che rappresentano la probabilità di non rinvenire il velivolo nella regione i-esima e $1 - \alpha_i$ la probabilità di rintracciare un velivolo che cada nella regione i-esima. Qual è la probabilità che l'aereo si trovi in ciascuna delle tre regioni se una ricerca della regione 1 ha dato esito negativo?

Denotiamo con R_i l'evento "il velivolo si trova nella regione i-esima" e sia E l'evento "la ricerca nella regione 1 non ha successo", dunque

$$\begin{aligned}
 P(R_1 | E) &= \frac{P(E | R_1)P(R_1)}{\sum_{i=1}^3 P(E | R_i)P(R_i)} = \frac{\frac{\alpha_1}{3}}{\frac{\alpha_1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + 2} \\
 P(R_2 | E) &= \frac{P(E | R_2)P(R_2)}{\sum_{i=1}^3 P(E | R_i)P(R_i)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{\alpha_1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{1}{\alpha_1 + 2} \\
 P(R_3 | E) &= \frac{P(E | R_3)P(R_3)}{\sum_{i=1}^3 P(E | R_i)P(R_i)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{\alpha_1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{1}{\alpha_1 + 2}
 \end{aligned} \tag{12}$$

Quindi se ad esempio fosse $\alpha_1 = 0.4$, la probabilità che il velivolo sia nella prima regione nonostante cercandolo lì non sia stato trovato, sarebbe di $\frac{1}{6}$.

4.3.5 Teorema Naive-Bayes

Ci piacciono i supereroi Marvel M e gli occhi neri N , vogliamo capire se $P(M | N) = \frac{P(N|M)P(M)}{P(N)}$. Guardo la frequenza con cui un supereroe Marvel ha gli occhi neri, se si avvicina a 1 allora tendenzialmente, se il supereroe ha gli occhi neri, allora è della Marvel, altrimenti no. Se però vogliamo prendere in considerazione il colore degli occhi O (neri o no) e il colore dei capelli C (neri o no), allora diventa

$$P(M | C = c \cap O = o) = \frac{P(C = c \cap O = o | M)P(M)}{P(C = c \cap O = o)} \quad (13)$$

questo può essere approssimato (e per questo naive), prendendo spunto dal terzo assioma di Kolmogorov, come

$$P(M | C = c \cap O = o) \approx \frac{P(C = c | M) \cdot P(O = o | M) \cdot P(M)}{P(C = c \cap O = o)} \quad (14)$$

Questo non accade sempre, però se ho m colori degli occhi e n colori dei capelli, allora ho $m \cdot n$ stime e mi conviene approssimare, perché almeno mi ritrovo con solo $m + n$ stime.

Dunque, formalizzando, date m possibili classi $Y = y_k$ (si verifica quando il supereroe appartiene alla classe k -esima) e n attributi (features) $X_i = x_i$ (si verifica quando l' i -esimo degli attributi assume un determinato valore), ottengo

$$\begin{aligned} P(Y = y_k | X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) &= \frac{P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | Y = y_k)P(Y = y_k)}{P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)} \\ &\approx \frac{\prod_{i=1}^n P(X_i = x_i | Y = y_k)P(Y = y_k)}{P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)} \\ &\rightarrow \text{se } P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \text{ non dipende da } k \\ &= \operatorname{argmax}_k \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i | Y = y_k)P(Y = y_k) \end{aligned} \quad (15)$$

4.3.6 Indipendenza

Nel caso avessimo $P(E | F) = P(E)$ significa che, sapere che si è verificato F , non ci dice nulla di più su E . Definiamo questo concetto come *indipendenza* tra E e F , scritto $E \perp F$. Dato che $\frac{P(E \cap F)}{P(F)} = P(E)$ allora $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$. Di seguito alcune considerazioni:

(1) Teorema

E, F indipendenti $\implies E, \bar{F}$ indipendenti

Dimostrazione

$$(a) E = (E \cap F) \cup (E \cap \bar{F})$$

$$(b) P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap \bar{F})$$

$$(c) P(E \cap \bar{F}) = P(E) - P(E \cap F) = P(E) - P(E) \cdot P(F) = P(E) \cdot (1 - P(F)) = P(E) \cdot P(\bar{F})$$

(2) Ipotizzo un esperimento in cui lancio due dadi. Sappiamo che la somma vale 7 (E) e che il primo vale 4 (F) mentre il secondo vale 3 (G), dunque $P(E) = P(F) = P(G) = \frac{1}{6}$ e $P(E \cap F) = P(E \cap G) = \frac{1}{36}$. Però cosa posso dire di $P(E | F \cap G)$? Beh, $P(E | F \cap G) = 1$, dato che $4 + 3 = 7$, ma come estendo questo concetto?

Dati E, F, G indipendenti, allora $P(E \cap F \cap G) = P(E) \cdot P(F) \cdot P(G)$.

(3) Ipotizzo di avere n eventi $E_1, \dots, E_n$ che sono indipendenti se e solo se $\forall r = 2, \dots, n \forall 1 \leq \alpha_1 < \dots < \alpha_r \leq n \quad P(\bigcap_{i=1}^r E_{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^r P(E_{\alpha_i})$. Questo concetto lo posso applicare per esempio ai sistemi in serie e in parallelo.

In un sistema in serie $\forall i = 1, \dots, n \quad p_i = P(\text{l}'i\text{-esimo componente funziona})$, dunque $P(\text{il sistema funziona}) =$

$P(\text{tutti i componenti funzionano})$ e quindi $P(\bigcap_{i=1}^n \text{componente } i\text{-esimo funziona}) = \prod_{i=1}^n p_i$.

Nel caso del sistema in parallelo invece $P(\text{il sistema funziona}) = 1 - P(\text{il sistema non funziona})$ (ossia il complementare). Siccome è in parallelo, anche se un componente non funziona non importa, tutti i componenti non devono andare per far sì che il sistema non funzioni, dunque

$$\begin{aligned}
 P(\text{il sistema funziona}) &= 1 - P(\text{il sistema non funziona}) \\
 &= 1 - P(\text{tutti i componenti non funzionano}) \\
 &= 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \text{componente } i\text{-esimo non funziona}\right) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n P(\text{componente } i\text{-esimo non funziona}) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i)
 \end{aligned} \tag{16}$$

Esempio 1

Pesco una carta da un mazzo di 52 carte mischiato in maniera equiprobabile. La probabilità che io peschi un asso è data da $P(A) = \frac{4}{52}$ mentre la probabilità che io peschi cuori è data da $P(C) = \frac{13}{52}$. Siccome $A \perp C$, la probabilità che io peschi un asso di cuori è $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) = \frac{4}{52} \cdot \frac{13}{52} = \frac{1}{52}$.

Esempio 2

Considero E e $F \cup G$ dunque

$$\begin{aligned}
 P(E \cap (F \cup G)) &= P((E \cap F) \cup (E \cap G)) \\
 &= P(E \cap F) + P(E \cap G) - P((E \cap F) \cap (E \cap G)) \\
 &= P(E)P(F) + P(E)P(G) - P(E \cap F \cap G) \\
 &= P(E)P(F) + P(E)P(G) - P(E)P(F)P(G) \\
 &= P(E)(P(F) + P(G) - P(F)P(G)) \\
 &= P(E)(P(F) + P(G) - P(F \cap G)) \\
 &= P(E)P(F \cup G)
 \end{aligned} \tag{17}$$

Esempio 3

Considero una raccolta di figurine numerate da 1 a n . Per $j = 1, 2, \dots, n$ sia p_j la probabilità di ottenere la figurina j , con $\sum_{j=1}^n p_j = 1$. Determinare la probabilità che una collezione di k figurine ottenute indipendentemente contenga almeno un esemplare di quella numero j , sapendo che ne contiene almeno uno di quella numero i .

Iniziamo col denotare A_r l'evento che la collezione contenga almeno una figurina numero r , allora per definizione $P(A_j | A_i) = \frac{P(A_j \cap A_i)}{P(A_i)}$. Da questo possiamo calcolare $P(A_i)$ come

$$\begin{aligned}
 P(A_i) &= 1 - P(\overline{A_i}) \\
 &= 1 - P(\text{nessuna figurina ha numero } i) \\
 &= 1 - P\left(\bigcap_{r=1}^k \text{all'r-esimo acquisto nessuna figurina ha numero } i\right) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n P(\text{all'r-esimo acquisto nessuna figurina ha numero } i) \\
 &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i) \\
 &= 1 - (1 - p_i)^k
 \end{aligned} \tag{18}$$

e possiamo calcolare $P(A_j \cap A_i)$ come

$$\begin{aligned}
P(A_j \cap A_i) &= 1 - P(\overline{A_j \cap A_i}) \\
&= 1 - P(\overline{A_j} \cup \overline{A_i}) \\
&= 1 - (P(\overline{A_j}) + P(\overline{A_i}) - P(\overline{A_j} \cap \overline{A_i})) \\
&= 1 - ((1 - p_j)^k + (1 - p_i)^k - P(\overline{A_j} \cap \overline{A_i})) \\
&= 1 - ((1 - p_j)^k + (1 - p_i)^k - P(\text{mai né i né j})) \\
&= 1 - \left((1 - p_j)^k + (1 - p_i)^k - P\left(\bigcap_{r=1}^k \text{all'r-esimo acquisto né i né j}\right) \right) \\
&= 1 - \left((1 - p_j)^k + (1 - p_i)^k - \prod_{r=1}^k (1 - p_i - p_j) \right) \\
&= 1 - ((1 - p_j)^k + (1 - p_i)^k - (1 - p_i - p_j)^k) \\
&= 1 - (1 - p_j)^k - (1 - p_i)^k + (1 - p_i - p_j)^k
\end{aligned} \tag{19}$$

e per concludere possiamo quindi dire che

$$P(A_j | A_i) = \frac{1 - (1 - p_j)^k - (1 - p_i)^k + (1 - p_i - p_j)^k}{1 - (1 - p_i)^k} \tag{20}$$

Variabile aleatoria

4.4

Una variabile aleatoria è definita in uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ con $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, ossia le immagini di X sono una codifica numerica dei possibili esiti di un esperimento aleatorio. L'evento $X = \alpha$ si verificherà quando avrò estratto un evento di Ω tale che $X(\text{evento}) = \alpha$, per l'esattezza

$$\{X = \alpha\} \equiv \{\omega \in \Omega : X(\omega) = \alpha\} \tag{21}$$

o meglio

$$P(X = \alpha) \tag{22}$$

In particolare definiamo con **specificazione** il valore dell'evento permettendoci di dire che essa determina l'occorrenza di un evento X .

4.4.1 Esempio

Considero l'esperimento del lancio di due dadi: Ω è il lancio dei due dadi, X è la somma dei due esiti (tutti i numeri da 2 a 12), ma bisogna chiedersi se X assumerà i suoi valori con la stessa probabilità. La risposta è no. Prendo per esempio $X = 3$

$$\{X = 3\} \equiv \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 3\} = \{(1, 2), (2, 1)\} \implies P(X = 3) = \frac{2}{36} \tag{23}$$

Ora osservo $X = 9$

$$\{X = 9\} \equiv \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 9\} = \{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\} \implies P(X = 9) = \frac{4}{36} \tag{24}$$

Si può notare come il picco sia a $P(X = 7) = \frac{6}{36}$ e andando verso il 2 o verso il 12 i numeri diminuiscano fino a raggiungere $\frac{1}{36}$ da entrambi i lati. Inoltre evidenziamo come

$$\begin{aligned}
\sum_{i=2}^{12} P(X = i) &= P\left(\bigcup_{i=2}^{12} \{X = i\}\right) \\
&= P(\Omega) \\
&= 1
\end{aligned} \tag{25}$$

Definiamo un'altra variabile aleatoria a partire dallo stesso esperimento del lancio dei due dadi e chiamiamola I , ossia l'esito del primo lancio. E notiamo che $P(I = i) = \frac{1}{6} \quad \forall i = 1, \dots, 6$. Dunque chiamiamo la funzione indicatrice (o *caratteristica*), la funzione tale che, dato un evento $A \subseteq \mathbb{R}$ e $I_A : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ allora

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \quad (26)$$

e quindi $P(I = i) = \frac{1}{6} \mathbb{I}_{\{1, \dots, 6\}}(i)$.

4.5.1 Esempio 1

Acquisto 2 componenti elettronici: la probabilità che uno sia difettoso è $P(d) = 0.3$ e la probabilità che uno sia funzionante è $P(f) = 0.7$. Nell'ipotesi in cui ci sia indipendenza tra gli eventi, allora

$$\Omega = \{(d, d), (d, f), (f, d), (f, f)\} \quad (27)$$

e dunque, identificando con X il numero di componenti funzionanti (X può assumere valori da 0 a 2 ovviamente)

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \{(d, d)\} = 0.3 \cdot 0.3 = 0.09 \\ P(X = 1) &= \{(d, f), (f, d)\} = (0.3 \cdot 0.7) + (0.7 \cdot 0.3) = 0.42 \\ P(X = 2) &= \{(f, f)\} = 0.7 \cdot 0.7 = 0.49 \end{aligned} \quad (28)$$

o più precisamente possiamo costruire la funzione indicatrice di un evento che ci dice se almeno un componente funziona

$$I = \begin{cases} 1 & \text{se almeno un componente funziona} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \begin{aligned} &\rightarrow P(I = 1) = 0.42 + 0.49 = 0.91 \\ &\rightarrow P(I = 0) = 0.09 \end{aligned} \quad (29)$$

4.5.2 Esempio 2

Immaginiamo di avere tre eventi A , B e C , e voglio definire una funzione indicatrice che restituisca 1 se e solo se almeno due degli eventi si verificano contemporaneamente. Posso scrivere questa funzione indicatrice come $I_{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}(x) = 1$ se x appartiene a uno degli insiemi dati.

Anche nota come *f.d.c.* (o *cdf* su Python) essa è definita per $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, ci dice che $\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = P(X \leq x)$. Una particolare variabile aleatoria è distribuita seconda una particolare funzione di ripartizione, così da avere $X \sim F_X$, nel dettaglio

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\} \quad (30)$$

e applicando il terzo assioma di Kolmogorov

$$\begin{aligned} P(X \leq b) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) \\ F_X(b) &= F_X(a) + P(a < X \leq b) \\ P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a) \end{aligned} \quad (31)$$

Variabili aleatorie con un numero finito o numerabile di valori possibili sono dette discrete.

4.7.1 Funzione di massa di probabilità

$$p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad p_X(x) = P(X = x)$$

Proprietà:

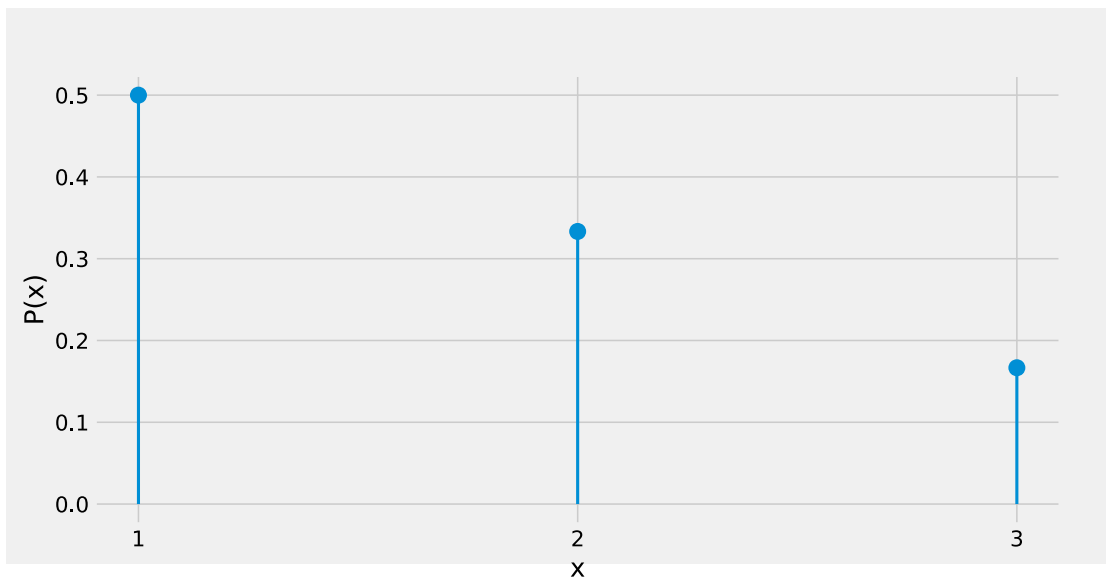
$$(1) \quad p_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad \sum_{i=1}^n p_X(x_i) = 1$$

Esempio

Ipotizzo di avere una variabile aleatoria X discreta tale che $D_X = \{1, 2, 3\}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$ e $P(X = 2) = \frac{1}{3}$. Mi domando quindi, quanto vale $P(X = 3)$?

$$\begin{aligned} p_X(1) + p_X(2) + p_X(3) &= 1 \\ p_X(3) &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \end{aligned} \tag{32}$$



4.7.2 Funzione di ripartizione

Sappiamo che

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P\left(\bigcup_{a \leq x} \{X = a\}\right) \\ &= \sum_{a \leq x} P(X = a) \\ &= \sum_{a \leq x} p_X(a) \end{aligned} \tag{33}$$

Inoltre

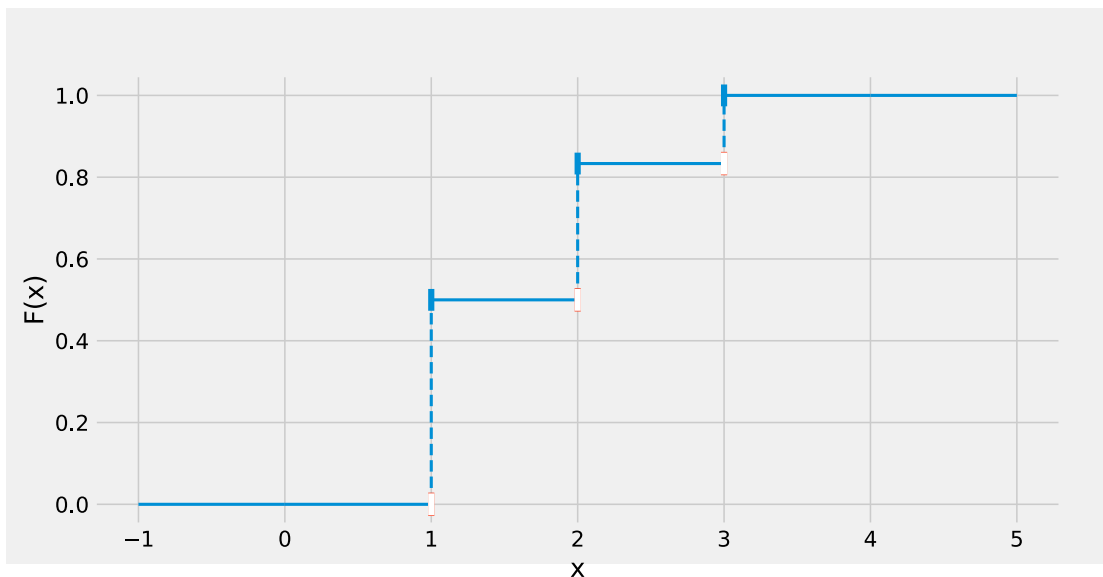
$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) &\geq 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) &= 1 \end{aligned} \tag{34}$$

Quindi F_X continua da destra, ma non continua da sinistra.

Esempio

Prendo l'esempio di prima in cui ipotizzo di avere una variabile aleatoria X discreta tale che $D_X = \{1, 2, 3\}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$ e $P(X = 2) = \frac{1}{3}$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ \frac{5}{6} & \text{se } 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{se } x \geq 3 \end{cases} \quad (35)$$



Attenzione

Nel capitolo dei modelli discreti, per semplicità pratica, uso degli step-plot. Tuttavia è questo qui sopra il grafico preciso da utilizzare quando si ha a che fare con funzioni di ripartizione discrete.

Valore atteso

4.8

Il valore atteso di una variabile aleatoria X è definito come

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) \quad (36)$$

Esempio 1

Dato X il punteggio di un dado bilanciato e $D_X = \{1, \dots, 6\}$, $p_X(x) = \frac{1}{6}I_{\{1, \dots, 6\}}(x)$, allora

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{x=1}^6 x \cdot p_X(x) \\ &= \sum_{x=1}^6 x \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{6} \sum_{x=1}^6 x \end{aligned} \quad (37)$$

e sapendo che $\sum_{x=1}^n x = \frac{n(n+1)}{2}$, allora $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{6} \sum_{x=1}^6 x = \frac{1}{6} \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} = \frac{7}{2}$.

Esempio 2

Considerando X la mia vincita ad un gioco d'azzardo e sapendo che gioco n volte, la mia vincita media non è altro che $\frac{n_1x_1+\dots+n_kx_k}{n}$ ossia

$$\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{n} x_i \approx \sum_{i=1}^k P(X = x_i) \cdot x_i \quad (38)$$

Esempio 3

Avendo un evento A e sapendo che $D_{I_A} = \{0, 1\}$, con I_A che vale 0 se A non si verifica o 1 se A si verifica, allora $\mathbb{E}(I_A) = P(A)$, dato che la probabilità che la variabile aleatoria sia uguale a 1 avviene quando A si verifica.

Esempio 4

Consideriamo $g(x) = y$ ossia $g(x) = x^2$ e dunque $x = \sqrt{y}$

x	$P(X = x)$	y
0	0.2	0
1	0.5	1
2	0.3	4

Possiamo quindi dire che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(y) &= 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 4 \cdot 0.3 = 1.7 \\ \mathbb{E}(x^2) &= 0^2 \cdot 0.2 + 1^2 \cdot 0.5 + 2^2 \cdot 0.3 = 1.7 \end{aligned} \quad (39)$$

e più in generale

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(x)) &= \sum_i g(x_i) \cdot P(X = x_i) \\ &= \sum_i g(x_i) p_X(x_i) \end{aligned} \quad (40)$$

Esempio 5

Un'urna contiene 3 palline contrassegnate dai numeri $\{1, 2, 3\}$. Si estrae con reposizione un campione di ampiezza 2. Sia Y la variabile casuale che esprime la media aritmetica dei numeri riportati sulle palline estratte. Calcolare il valore atteso di Y .

Le possibili combinazioni sono

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

Ora calcoliamo la media aritmetica Y per ciascuna combinazione

$$\begin{aligned}
 Y_1 &= \frac{1+1}{2} = 1 \\
 Y_2 &= \frac{1+2}{2} = 1.5 \\
 Y_3 &= \frac{1+3}{2} = 2 \\
 Y_4 &= \frac{2+1}{2} = 1.5 \\
 Y_5 &= \frac{2+2}{2} = 2 \\
 Y_6 &= \frac{2+3}{2} = 2.5 \\
 Y_7 &= \frac{3+1}{2} = 2 \\
 Y_8 &= \frac{3+2}{2} = 2.5 \\
 Y_9 &= \frac{3+3}{2} = 3
 \end{aligned} \tag{41}$$

Da qui possiamo per esempio vedere che il valore 1 compare 1 volta, il valore 1.5 compare 2 volte e così via, dunque, data la formula del valore atteso, abbiamo

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) \\
 &= 1 \cdot \frac{1}{9} + 1.5 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot \frac{3}{9} + 2.5 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} \\
 &= \frac{18}{9} \\
 &= 2
 \end{aligned} \tag{42}$$

4.8.1 Considerazione

Dato $g(x) = ax + b$, allora

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(g(x)) &= \mathbb{E}(ax + b) \\
 &= \sum_i (ax_i + b) \cdot P(X = x_i) \\
 &= \sum_i (ax_i P(X = x_i) + b P(X = x_i)) \\
 &= a \sum_i x_i P(X = x_i) + b \sum_i P(X = x_i) \\
 &= a \mathbb{E}(X) + b
 \end{aligned} \tag{43}$$

E dunque se $a = 0$ allora $\mathbb{E}(b) = b$, mentre se $b = 0$ allora $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$.

Varianza

4.9

Possiamo vedere quanto una X si discosta dal valore atteso, dunque $g(X) = |X - \mathbb{E}(X)|$. Tuttavia cerchiamo di togliere il valore assoluto, ottenendo quindi la varianza di X come

$$Var(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \tag{44}$$

Da qui in poi useremo nuove nomenclature quali $\mu = \mathbb{E}X$ e $Var(X) = \mathbb{E}((X - \mu)^2)$. Inoltre

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= \mathbb{E}((X - \mu)^2) \\
 &= \mathbb{E}(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu\mathbb{E}(X) + \mu^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - \mu^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2
 \end{aligned} \tag{45}$$

Proseguendo posso anche notare che

$$\begin{aligned}
 Var(ax + b) &= \mathbb{E}(((ax + b) - (\mathbb{E}(ax + b))))^2) \\
 &= \mathbb{E}((ax + b - a\mathbb{E}(x) - b)^2) \\
 &= \mathbb{E}((ax - a\mathbb{E}(x))^2) \\
 &= \mathbb{E}(a^2(x - \mathbb{E}(x))^2) \\
 &= a^2\mathbb{E}((x - \mathbb{E}(x))^2) \\
 &= a^2Var(X)
 \end{aligned} \tag{46}$$

e che, considerando $\mathbb{I}_A = 1$ se A si verifica, 0 altrimenti, allora

$$\begin{aligned}
 Var(\mathbb{I}_A) &= \mathbb{E}(\mathbb{I}_A^2) - \mathbb{E}(\mathbb{I}_A)^2 \\
 &= \mathbb{E}(\mathbb{I}_A) - \mathbb{E}(\mathbb{I}_A)^2 \\
 &= \mathbb{E}(\mathbb{I}_A)(1 - \mathbb{E}(\mathbb{I}_A)) \\
 &= P(A) \cdot P(\bar{A})
 \end{aligned} \tag{47}$$

4.9.1 Esempio 1

Sapendo che $p_X(x) = \frac{1}{6}\mathbb{I}_{D_X}(x)$ e che $\mu = \frac{7}{2}$, allora

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= \mathbb{E}\left(\left(X - \frac{7}{2}\right)^2\right) \\
 &= \sum_{x=1}^6 \left(\left(X - \frac{7}{2}\right)^2\right) \\
 &= \dots
 \end{aligned} \tag{48}$$

ma è troppo lungo da fare, quindi... (ricordiamoci anche di essere in un contesto di lancio di dadi equiprobabile)

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\
 &= \sum_{x=1}^6 x^2 \frac{1}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{6} \sum_{x=1}^6 x^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{6} \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} = \frac{36 - 1}{12}
 \end{aligned} \tag{49}$$

4.9.2 Deviazione standard

Non è altro che

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} \quad (50)$$

Funzione di massa di probabilità congiunta

4.10

Considero $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$ ossia $\bigcup_j \{X = x_i, Y = y_j\} = \{X = x_i\}$. In egual modo distribuzione marginale risulta

$$\sum_j p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) \quad (51)$$

4.10.1 Considerazione

Questa tipologia di funzione viene impiegata per campioni bivariati di variabili aleatorie discrete (una funzione di densità viene impiegata nel caso di variabili aleatorie continue). Risulta necessario sottolineare che un campione bivariato non è un campione bimodale, infatti:

- **Campione bimodale**

- **Scenario:** Misurare l'altezza di una popolazione composta da uomini e donne.
- **Descrizione:** Se la popolazione ha due sottogruppi distinti, ad esempio uomini e donne, la distribuzione delle altezze potrebbe presentare due picchi distinti, uno per ciascun gruppo.
- **Evento:** Le altezze delle donne potrebbero concentrarsi attorno a un certo valore, mentre quelle degli uomini attorno a un altro, generando un campione con due mode.

- **Campione bivariato**

- **Scenario:** Misurare il numero di ore di studio e i punteggi ottenuti in un esame per uno studio di studenti.
- **Descrizione:** Considerando due variabili casuali, come il numero di ore di studio (X) e i punteggi in un esame (Y), il campione bivariato mostrerebbe la relazione tra queste due variabili.
- **Evento:** Ad esempio, potrebbe emergere che uno studente ha una maggiore probabilità di ottenere un punteggio elevato se ha studiato molte ore, creando una distribuzione di probabilità congiunta.

Funzione di ripartizione congiunta

4.11

Data una coppia X, Y , la funzione $F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$. La distribuzione marginale è invece nota come

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x, y) &= \lim_{y \rightarrow \infty} P(X \leq x, Y \leq y) \\ &= P(X \leq x) \\ &= F_X(x) \end{aligned} \quad (52)$$

Noto che i profili delle funzioni di ripartizione discrete sono a gradini.

4.11.1 Esempio

Se volessimo calcolare la probabilità che il dado X assuma un valore minore o uguale a 3 e contemporaneamente il dado Y assuma un valore minore o uguale a 4, avremmo $F_{X,Y}(3, 4) = P(X \leq 3, Y \leq 4)$. Questa probabilità dipenderà dalla distribuzione congiunta dei due dadi, considerando tutte le combinazioni possibili dei risultati.

X e Y sono indipendenti se e solo se $\forall A, B \in \mathbb{R} \quad P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B)$ (il fatto che $4 < 5$ non ha nulla a che fare col fatto che 4 sia pari). Ciò equivale a dimostrare che:

$$(1) \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad F_{X,Y}(a, b) = F_X(a)F_Y(b)$$

$$(2) \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad p_{X,Y}(a, b) = p_X(a)p_Y(b)$$

quindi:

$$(1) \quad \text{Dimostro che } P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B) \rightarrow p_{X,Y}(a, b) = p_X(a)p_Y(b):$$

$$A = \{a\} \text{ e } B = \{b\}$$

$$(2) \quad \text{Dimostro che } p_{X,Y}(a, b) = p_X(a)p_Y(b) \rightarrow \forall A, B \in \mathbb{R} \quad P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B):$$

$$\begin{aligned} P(X \in A, Y \in B) &= \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} p_{X,Y}(a, b) \\ &= \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} p_X(a)p_Y(b) \\ &= \sum_{a \in A} p_X(a) \sum_{b \in B} p_Y(b) \\ &= P(X \in A) \cdot P(Y \in B) \end{aligned} \tag{53}$$

Inoltre, se ho un vettore di variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ indipendenti, allora ne consegue

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(X_1, X_2, \dots, X_n) &= P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) \\ &= \prod_{i=1}^n F_{X_i}(X_i) \end{aligned} \tag{54}$$

e

$$\begin{aligned} p_{X_1, X_2, \dots, X_n}(X_1, X_2, \dots, X_n) &= P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \\ &= P\left(\bigcap_{i=1}^n X_i \in A_i\right) \\ &= \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i) \end{aligned} \tag{55}$$

4.12.1 Considerazione

Per riassumere, la dipendenza o indipendenza tra variabili aleatorie in una distribuzione congiunta dipende dalla natura specifica della distribuzione. Due variabili aleatorie X e Y si dicono indipendenti nella distribuzione congiunta se la probabilità congiunta è il prodotto delle probabilità marginali.

Variabile aleatoria multivariata

Cosa succede quando calcolo il valore atteso di una funzione di variabili aleatorie?

Per una variabile aleatoria X e funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i P(X = x_i) \rightarrow \mathbb{E}(g(x)) = \sum_i g(x_i) P(X = x_i) \tag{56}$$

Per variabili aleatorie X, Y e funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}(f(X, Y)) = \sum_{i,j} f(x_i, y_j) P(X = x_i, Y = y_j) \tag{57}$$

Esempio 1

Dato $f(x, y) = x + y$, allora

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X + Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i + y_j) P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i P(X = x_i, Y = y_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) + \sum_{j=1}^m y_j \sum_{i=1}^n P(X = x_i, Y = y_j) \\ &\rightarrow \sum_{j=1}^m P(Y = y_j) = \Omega \\ &= \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) + \sum_{j=1}^m y_j P(Y = y_j) \\ &= \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)\end{aligned}\tag{58}$$

dunque

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)\tag{59}$$

Esempio 2

Il valore atteso della somma dei risultati di due dadi non truccati $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{12} iP(X = i)$ con $X = X_1 + X_2$ non è altro che

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}(X_1 + X_2) \\ &= \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) \\ &= \frac{7}{2} + \frac{7}{2} \\ &= 7\end{aligned}\tag{60}$$

Esempio 3

Ho n lettere e n buste accoppiate a caso, quanti abbinamenti corretti riusciamo ad avere tale che alla busta n corrisponda l'esatta lettera n ? Stabiliamo che X_i vale 1 se l' i -esima lettera è soddisfatta la nostra richiesta, 0 altrimenti, dunque

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \\ &= 1\end{aligned}\tag{61}$$

Esempio 4

Ci sono 20 buoni differenti e io ho comprato 10 confezioni, ognuna con un buono al suo interno: quanti buoni diversi avrò? Stabilisco che X_i vale 1 se ho almeno 1 buono i-esimo, 0 altrimenti, dunque

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^{20} X_i \right) &= \sum_{i=1}^{20} \mathbb{E}(X_i) \\
&= \sum_{i=1}^{20} P(X_i = 1) \\
&= \sum_{i=1}^{20} P(\text{almeno un esemplare del buono i-esimo}) \\
&\rightarrow \text{"almeno"} \implies \text{ragiono con l'evento complementare} \\
&= \sum_{i=1}^{20} (1 - P(\text{in nessuna delle 10 confezioni compare il buono i-esimo})) \\
&= \sum_{i=1}^{20} \left(1 - P \left(\bigcap_{j=1}^{10} \text{nella confezione j non compare il buono i-esimo} \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{20} \left(1 - \prod_{j=1}^{10} P(\text{nella confezione j non compare il buono i-esimo}) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{20} \left(1 - \prod_{j=1}^{10} (1 - P(\text{nella confezione j compare il buono i-esimo})) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{20} \left(1 - \prod_{j=1}^{10} \left(1 - \frac{1}{20} \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{20} \left(1 - \prod_{j=1}^{10} \frac{19}{20} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{20} \left(1 - \left(\frac{19}{20} \right)^{10} \right) \\
&\approx \sum_{i=1}^{20} \mathbb{E}(X_i) \\
&\approx 20 \cdot \left(1 - \left(\frac{19}{20} \right)^{10} \right) \approx 8.025
\end{aligned} \tag{62}$$

4.13.1 Considerazione

Ipotizzo di voler calcolare $\mathbb{E}((X - c)^2)$, non posso fare $\mathbb{E}(X^2 - 2Xc + c^2)$, tuttavia

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}((X - c)^2) &= \mathbb{E}((X - \mu + \mu - c)^2) \\
 &= \mathbb{E}((a + b)^2) \\
 &= \mathbb{E}(a^2 - 2ab + b^2) \\
 &= \mathbb{E}((X - \mu)^2 - 2(X - \mu)(\mu - c) + (\mu - c)^2) \\
 &= \mathbb{E}((X - \mu)^2) - 2(\mu - c)\mathbb{E}(X - \mu) + (\mu - c)^2 \\
 &\rightarrow \mathbb{E}(X - \mu) = \mathbb{E}(X) - \mu = 0 \\
 &= \mathbb{E}((X - \mu)^2) + (\mu - c)^2 \\
 &= \text{Var}(X) + (\mu - c)^2
 \end{aligned} \tag{63}$$

e dunque

$$\mathbb{E}((X - c)^2) = \text{Var}(X) + (\mu - c)^2 \geq \text{Var}(X) \tag{64}$$

Definendo $(X - c)^2$ come **scarto quadratico**, questo implica che io decido che c descriva in modo deterministico la mia quantità aleatoria, togliendo quindi l'aleatorietà. Se scelgo $c = \mu$ e quindi minimizzo lo scarto quadratico medio, allora $\mathbb{E}((X - c)^2) = \text{Var}(X)$, altrimenti c mi serve per rappresentare l'incertezza in relazione al valore dello scarto quadratico medio.

Covarianza

4.14

Sappiamo che $\mathbb{E}(X + X) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X) = 2\mathbb{E}(X)$ e quindi $\mathbb{E}(2X) = 2\mathbb{E}(X)$, mentre la varianza $\text{Var}(X + X) = \text{Var}(2X) = 2^2\text{Var}(X) = 4\text{Var}(X)$. Ma se ho due variabili aleatorie X, Y definisco la covarianza tra X e Y come

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mu_X)(Y - \mu_Y)) \tag{65}$$

e dichiaro le seguenti proprietà

(1) simmetria

(2)

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y) \\
 &= \mathbb{E}(XY) - \mu_X \mathbb{E}(Y) - \mu_Y \mathbb{E}(X) + \mu_X \mu_Y \\
 &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)
 \end{aligned} \tag{66}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(aX, Y) &= \mathbb{E}(aXY) - \mathbb{E}(aX)\mathbb{E}(Y) \\
 &= a\mathbb{E}(XY) - a\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\
 &= a(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)) \\
 &= a\text{Cov}(X, Y)
 \end{aligned} \tag{67}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X + Y, Z) &= \mathbb{E}((X + Y)Z) - \mathbb{E}(X + Y)\mathbb{E}(Z) \\
 &= \mathbb{E}(XZ + YZ) - (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))\mathbb{E}(Z) \\
 &= \mathbb{E}(XZ) + \mathbb{E}(YZ) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) \\
 &= \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)
 \end{aligned} \tag{68}$$

(5)

$$\begin{aligned} Cov\left(\sum_i X_i, \sum_j Y_j\right) &= \sum_i Cov\left(X_i, \sum_j Y_j\right) \\ &= \sum_i Cov\left(\sum_j Y_j, X_i\right) \\ &= \sum_i \sum_j Cov(Y_j, X_i) \\ &= \sum_i \sum_j Cov(X_i, Y_j) \end{aligned} \quad (69)$$

(6)

$$\begin{aligned} Cov(X, X) &= \mathbb{E}((X - \mu_X)(X - \mu_X)) \\ &= \mathbb{E}((X - \mu_X)^2) \\ &= Var(X) \end{aligned} \quad (70)$$

o anche

$$\begin{aligned} Cov(X, X) &= \mathbb{E}(X \cdot X) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) \\ &= \mathbb{E}(2X) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= Var(X) \end{aligned} \quad (71)$$

4.14.1 Considerazione 1

$$\begin{aligned} Var(X + Y) &= \mathbb{E}((X + Y)^2) - \mathbb{E}(X + Y)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(2XY) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(X)^2 - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 + \mathbb{E}(2XY) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y) \end{aligned} \quad (72)$$

e dunque

$$\begin{aligned} Var(X + X) &= Var(X) + Var(X) + 2Cov(X, X) \\ &= Var(X) + Var(X) + 2Var(X) \\ &= 4Var(X) \end{aligned} \quad (73)$$

e infine

$$Var\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) + 2 \sum_{i \neq j}^n Cov(X_i, X_j) \quad (74)$$

4.14.2 Considerazione 2

In caso di differenza, siccome

$$Var(-Y) = Var(Y) \quad (75)$$

allora

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X, Y) \quad (76)$$

4.14.3 Considerazione 3

Se X, Y indipendenti, allora $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$, infatti

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \sum_i \sum_j x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_i \sum_j x_i y_j P(X = x_i) P(Y = y_j) \\ &= \sum_i x_i P(X = x_i) \sum_j y_j P(Y = y_j) \\ &= \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)\end{aligned}\tag{77}$$

e sempre con variabili indipendenti abbiamo che

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= 0\end{aligned}\tag{78}$$

e che

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)\tag{79}$$

Esempio 1

La varianza della somma di 10 lanci indipendenti di un dado bilanciato?

$$\begin{aligned}\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{10} X_i\right) &= \sum_{i=1}^{10} \text{Var}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^{10} \frac{35}{12} \\ &= 10 \cdot \frac{35}{12} \\ &= \frac{175}{6}\end{aligned}\tag{80}$$

Esempio 2

La varianza del numero di teste che si verificano lanciando 10 volte una moneta bilanciata?

$$\begin{aligned}\text{Var}(I_A) &= P(A) \cdot P(\bar{A}) \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}\tag{81}$$

e quindi

$$\begin{aligned}\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{10} I_A\right) &= \sum_{i=1}^{10} \text{Var}(I_A) \\ &= 10 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{5}{2}\end{aligned}\tag{82}$$

Ipotizzo $X = I_A$, $Y = I_B$ e $A, B \in \mathcal{A}$. Allora $\mathbb{E}(X) = P(X = 1)$ e $\mathbb{E}(Y) = P(Y = 1)$ per definizione. XY vale 1 se A e B si verificano, 0 altrimenti, quindi $\mathbb{E}(XY) = P(XY = 1)$, e dunque

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= P(XY = 1) - P(X = 1)P(Y = 1) \\ &= P(X = 1, Y = 1) - P(X = 1)P(Y = 1) \end{aligned} \quad (83)$$

ora pongo

$$\begin{aligned} Cov(X, Y) > 0 &\rightarrow P(X = 1, Y = 1) > P(X = 1)P(Y = 1) \\ &= \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)} > P(X = 1) \end{aligned} \quad (84)$$

$$\Rightarrow P(X = 1 \mid Y = 1) > P(X = 1)$$

ossia la probabilità che X valga 1 conoscendo Y , è maggiore della probabilità che X valga 1. Infine mi annoto che $Cov(2X, 2Y) = 4Cov(X, Y)$.

4.15.1 Formula

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \quad (85)$$

Quindi

$$\begin{aligned} \rho_{2X,2Y} &= \frac{Cov(2X, 2Y)}{\sigma_{2X} \cdot \sigma_{2Y}} \\ &= 4 \frac{Cov(X, Y)}{4 \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y} \end{aligned} \quad (86)$$

e da cui si ottiene

$$Var(2X) = 4Var(X) \quad (87)$$

e

$$\begin{aligned} \sigma_{2X} &= \sqrt{Var(2X)} \\ &= 2\sqrt{Var(X)} \\ &= 2\sigma_X \end{aligned} \quad (88)$$

Tale coefficiente è invariante rispetto alla scalatura, infatti $\rho_{x,y} = \rho_{2x,2y}$.

Funzione di densità di probabilità

Data $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione di densità di probabilità è

$$\forall B \subseteq \mathbb{R}, P(X \in B) = \int_B f_X(x) dx \quad (89)$$

Se volessi calcolare $P(a \leq X \leq b)$?

$$\int_a^b f_X(x) dx \quad (90)$$

I valori a e b sono finiti, come anche $f_X(a)$ e $f_X(b)$, dunque

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) \quad (91)$$

Inoltre

$$\begin{aligned} P(X = a) &= P(a \leq X \leq a) \\ &= \int_a^a f_X(x) \, dx \\ &= 0 \end{aligned} \quad (92)$$

e

$$P\left(a - \frac{\varepsilon}{2} \leq X \leq a + \frac{\varepsilon}{2}\right) = \int_{a-\frac{\varepsilon}{2}}^{a+\frac{\varepsilon}{2}} f_X(x) \, dx \approx \varepsilon f(a) \quad (93)$$

Infine posso anche dire che

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \, dx &= \int_{\mathbb{R}} f_X(x) \, dx \\ &= P(X \in \mathbb{R}) \\ &= 1 \end{aligned} \quad (94)$$

la funzione di ripartizione viene vista come

$$\int_{-\infty}^a f_X(x) \, dx = P(X \leq a) = F_X(a) \quad (95)$$

quindi ci sta dicendo che la funzione di ripartizione la ottengo integrando la funzione di densità di probabilità: per il teorema fondamentale del calcolo integrale sappiamo che

$$\frac{d}{dx} F_X(x) = f(x) \quad (96)$$

Se una variabile aleatoria è continua, il suo valore atteso sarà

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, dx \quad (97)$$

Se la variabile aleatoria continua X assume solo specificazioni non negative, allora

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{\infty} 1 - F_x(x) \, dx \quad (98)$$

Riassumendo, una funzione è funzione di densità quando entrambe le seguenti proprietà sono vere:

- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \, dx = 1$
- $f_X(x)$ è sempre non negativa

Esempio

Considero una v.a. X continua

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot (4x - 2x^2) & \text{se } 0 < x < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (99)$$

dunque $f_X(x) = c \cdot (4x - 2x^2) I_{(0,2)}(x)$.

- Quanto vale c ?

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &= 1 \\
 \int_0^2 c \cdot (4x - 2x^2) dx &= 1 \\
 c \cdot \int_0^2 (4x - 2x^2) dx &= 1 \\
 c \cdot \left(4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{x^3}{3} \right)_0^2 &= 1 \\
 c \cdot 8 - 8 \cdot \frac{2}{3} &= 1 \\
 c &= \frac{3}{8}
 \end{aligned} \tag{100}$$

- Quanto vale $P(X > 1)$?

$$\begin{aligned}
 P(X > 1) &= \int_1^{\infty} f_X(x) dx \\
 &= \int_1^2 \frac{3}{8} \cdot (4x - 2x^2) dx \\
 &= \frac{3}{8} \cdot \left(4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{x^3}{3} \right)_1^2 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned} \tag{101}$$

Sommario delle proprietà essenziali

4.17

- $\forall X, Y$ indipendenti $\iff f_{x,y}(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$ (regola di fattorizzazione)
- $\forall X, Y$ indipendenti $\rightarrow Cov(X, Y) = 0$
- $\forall X, Y$ indipendenti $\rightarrow \mathbb{E}(\prod_1^n X_i) = \prod_1^n \mathbb{E}(X_i)$
- $\mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i)$
- $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$
- $Var(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) + \sum_{i \neq j} Cov(X_i, X_j)$
- $Var(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n Var(X_i)$, se X, Y indipendenti

Disuguaglianza di Markov

4.18

Il teorema vuole che data una variabile aleatoria $X \geq 0$, $\forall a > 0$ allora

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a} \tag{102}$$

Lo si dimostra facilmente

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \int_0^{\infty} x f_X(x) dx \\
 &= \int_0^a x f_X(x) dx + \int_a^{\infty} x f_X(x) dx \geq \int_a^{\infty} x f_X(x) dx
 \end{aligned} \tag{103}$$

e dunque, siccome x non è sotto $f_X(x)$

$$\begin{aligned}\int_a^\infty x f_X(x) dx &\geq \int_a^\infty a \cdot f_X(x) dx \\ &= a \cdot \int_a^\infty f_X(x) dx \\ &= a \cdot P(X \geq a)\end{aligned}\tag{104}$$

per concludere

$$\mathbb{E}(X) \geq a \cdot P(X \geq a) = \frac{\mathbb{E}(X)}{a} \geq P(X \geq a)\tag{105}$$

Esempio

Ipotizziamo di avere una variabile aleatoria X che rappresenta il numero di pezzi prodotti in una settimana. Inoltre sappiamo che $\mathbb{E}(X) = 50$: trova $P(X \geq 75)$.

Semplicemente

$$P(X \geq 75) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{75} = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}\tag{106}$$

quindi $P(X \geq 75) \leq \frac{2}{3}$, tuttavia in questo caso mi serve a poco, dunque dobbiamo dedurre un'altra disuguaglianza.

Disuguaglianza di Chebyshev

4.19

Siano date una variabile aleatoria, il suo valore atteso e la sua varianza, allora $\forall > 0$

$$P(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\sigma^2}{r^2}\tag{107}$$

Lo si dimostra tramite i seguenti passaggi

$$|X - \mu| \geq r \iff (X - \mu)^2 \geq r^2\tag{108}$$

quindi

$$\begin{aligned}P(|X - \mu| \geq r) &= P((X - \mu)^2 \geq r^2) \\ &= P(Y \geq r^2)\end{aligned}\tag{109}$$

e per Markov

$$\begin{aligned}P(Y \geq r^2) &\leq \frac{\mathbb{E}(Y)}{r^2} \\ P((X - \mu)^2 \geq r^2) &\leq \frac{\mathbb{E}((X - \mu)^2)}{r^2} \\ P(|X - \mu| \geq r) &\leq \frac{Var(X)}{r^2} \\ P(|X - \mu| \geq r) &\leq \frac{\sigma^2}{r^2}\end{aligned}\tag{110}$$

Esempio 1

Riprendendo l'esempio usato per Markov in cui si ipotizza di avere una variabile aleatoria X che rappresenta il numero di pezzi prodotti in una settimana, con un $\mathbb{E}(X) = 50$, veniamo ora a conoscenza della sua varianza ossia $Var(X) = 25$. A questo punto possiamo calcolare per esempio

$$\begin{aligned}P(40 < X < 60) &= P(40 - \mu < X < 60 - \mu) \\ &= P(-10 < X < 10) \\ &= P(|X - \mu| < 10)\end{aligned}\tag{111}$$

Non posso applicare Chebyshev perché non ho $\geq$, quindi

$$P(|X - \mu| < 10) = 1 - P(|X - \mu| \geq 10) \quad (112)$$

Risolvendo solo $P(|X - \mu| \geq 10)$ si ottiene

$$P(|X - \mu| \geq 10) \leq \frac{25}{100} = \frac{1}{4} \quad (113)$$

E dunque ritornando a $1 - P(|X - \mu| \geq 10)$ si ha

$$1 - P(|X - \mu| \geq 10) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad (114)$$

Quindi

$$\begin{aligned} 1 - P(|X - \mu| \geq 10) &\geq \frac{3}{4} \\ P(|X - \mu| < 10) &\geq \frac{3}{4} \end{aligned} \quad (115)$$

Esempio 2

(Preso da Wikipedia)

Suppongo che la media di parole in ogni articolo sia 1000 con una σ di 200, considerando 2σ possiamo dire che la probabilità che il numero di parole in un articolo valga $600 < X < 1400$ è $\geq \frac{1}{k^2}$, ossia almeno $\frac{1}{4}$, quindi almeno il 75% dato che consideriamo

$$\begin{aligned} P(-r < X < r) &= 1 - P(|X - \mu| \geq r) \\ \rightarrow 1 - P(|X - \mu| \geq r) &\geq 1 - \frac{\sigma^2}{r^2} \\ \rightarrow P(|X - \mu| < r) &\geq 1 - \frac{\sigma^2}{r^2} \end{aligned} \quad (116)$$

In altre parole, la probabilità di stare entro 2σ è almeno il 75%.

Considerazione

Se $P(|X - \mu| \geq k\sigma)$ allora

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| \geq k\sigma) &\leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 k^2} \\ P(|X - \mu| \geq k\sigma) &\leq \frac{1}{k^2} \end{aligned} \quad (117)$$

Dunque la deviazione standard è un indice di dispersione, ma da qui capiamo proprio che essa è una sorta di unità di misura tanto che *"qual è la probabilità che un valore si collochi entro k deviazioni standard?"*.

Esercizi

4.20

- Si lanciano 3 monete, calcolare la probabilità che escano 3 teste

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$$

In alternativa potevo impostarlo come una distribuzione binomiale $X \sim B(3, 0.5)$ e risolvere $P(X = 3) = 0.125$.

- **Si lanciano 4 monete, calcolare la probabilità che escano 2 teste e 2 croci**

Considero i seguenti eventi favorevoli:

$$\{TTTT, TTCC, CCTT, CTCT, TCCT, TCTC\}$$

Sono 6, mentre gli eventi possibili sono $2^4 = 16$, dunque:

$$\frac{6}{16} = \frac{3}{8} = 0.375$$

In alternativa potevo impostarlo come una distribuzione binomiale $X \sim B(4, 0.5)$ e risolvere $P(X = 2) = 0.375$.

- **Si lanciano due dadi, calcolare la probabilità che la somma dei risultati sia 4**

I casi favorevoli sono 3 ($\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$) mentre i casi possibili sono 36, dunque:

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

- **L'urna 1 contiene 4 biglie rosse e 3 biglie blu, e l'urna 2 contiene 2 biglie rosse e 2 blu. Una biglia viene scelta a caso dall'urna 1 e inserita nell'urna 2. Poi viene estratta una biglia dall'urna 2. Qual è la probabilità che la biglia estratta dall'urna 2 sia rossa? Qual è la probabilità che la biglia estratta dall'urna 1 sia rossa se la biglia estratta dall'urna 2 è blu?**

Si noti che dopo la prima estrazione la composizione dell'urna 1 cambia: se si estrae dall'urna 1 una biglia rossa, l'urna 2 conterrà 5 palline, 3 rosse e 2 blu. Se invece la biglia estratta dall'urna 1 è blu, allora l'urna 2 conterrà 5 palline, 2 rosse e 3 blu. Possiamo quindi calcolare la probabilità richiesta come segue:

$$P(R_2 \cap (R_1 \cup B_1)) = P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap B_1)$$

Noi non conosciamo l'intersezione, tuttavia:

$$P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap B_1) = P(R_2|R_1)P(R_1) + P(R_2|B_1)P(B_1) = \frac{3}{5} \frac{4}{7} + \frac{2}{5} \frac{3}{7} = 0.5143$$

Qual è quindi la probabilità che la biglia estratta dall'urna 1 sia rossa se la biglia estratta dall'urna 2 è blu?

$$P(R_1|B_2) = \frac{P(B_2|R_1)P(R_1)}{P(B_2|R_1)P(R_1) + P(B_2|B_1)P(B_1)} = 0.4706$$

- **Calcola la probabilità che estraendo una carta da un mazzo di 40 questa non sia un asso nero**

La probabilità che sia un asso nero è $\frac{2}{40}$, quindi la probabilità che non sia un asso nero è:

$$1 - \frac{2}{40} = \frac{38}{40} = \frac{19}{20}$$

- **Calcola la probabilità che estraendo una carta da un mazzo di 40 carte, questa sia un asso sapendo che non è di fiori**

$$P(\text{asso}|\overline{\text{fiori}}) = \frac{P(A \cap \overline{\text{fiori}})}{P(\overline{\text{fiori}})} = \frac{\frac{3}{40}}{\frac{30}{40}} = \frac{1}{10}$$

- **Si estraggono consecutivamente due carte da un mazzo di 40, calcolare la probabilità che la seconda carta sia un asso dato che la prima è un 2**

$$P(\text{asso}|2) = \frac{\frac{4}{39} \cdot \frac{4}{40}}{\frac{4}{40}} = \frac{4}{39}$$

- **Si estraggono 3 carte di fila da un mazzo di 40, calcolare la probabilità che siano tutte carte di fiori**

$$\frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} \cdot \frac{8}{38} = 0.0121$$

- Un'urna contiene 30 palline di cui 12 rosse, 10 bianche e 8 nere. Se ne estraggono 2, calcola la probabilità che siano dello stesso colore nei due seguenti casi:

A) La prima pallina viene reinserita nell'urna prima di procedere alla seconda estrazione

B) La prima pallina non viene reinserita nell'urna prima di procedere alla seconda estrazione

Partendo dal punto B, la probabilità che una pallina sia bianca è $\frac{10}{30}$, che sia rossa è $\frac{12}{30}$ e che sia nera è $\frac{8}{30}$. La probabilità di inserire due bianche senza reinserimento qual è?

$$\frac{10}{30} \cdot \frac{9}{29}$$

Per le rosse?

$$\frac{12}{30} \cdot \frac{11}{29}$$

E per le nere?

$$\frac{8}{30} \cdot \frac{7}{29}$$

Ne possiamo pescare una qualsiasi, non ci dice quale risultato scegliere, quindi è o bianca o nera o rossa. Il termine "o" si traduce con l'unione, dunque bisogna effettuare una somma, quindi:

$$\left(\frac{10}{30} \cdot \frac{9}{29}\right) + \left(\frac{12}{30} \cdot \frac{11}{29}\right) + \left(\frac{8}{30} \cdot \frac{7}{29}\right) \approx 0.32$$

Analogamente per rispondere al punto A si applica la stessa procedura ma con reinserimento, dunque:

$$\left(\frac{10}{30} \cdot \frac{10}{30}\right) + \left(\frac{12}{30} \cdot \frac{12}{30}\right) + \left(\frac{8}{30} \cdot \frac{8}{30}\right) \approx 0.34$$

Generalizzando, possiamo dire che la formula generale risulta essere:

$$P((B_1 \cap B_2) \cup (R_1 \cap R_2) \cup (N_1 \cap N_2))$$

Dove la probabilità singola muta a seconda della presenza o meno di reinserimento.